МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
асистент кафедри АІС
Андреєв П.І.

Кременчук 2026

Тема: **Концептуальне проєктування предметної галузі**

Мета: Ознайомлення та вивчення принципів розробки БД, отримання навичок аналізу предметної області та побудови діаграм «сутність-зв’язок».

Порядок виконання роботи

1. Доповнення ER-діаграми предметної області «Деканат ВНЗ»

Відповідно до опису предметної області «Деканат ВНЗ» та ER-діаграми (рис. 1.2 навчального посібника), для визначених сутностей було встановлено назви зв'язків та їх кратність:

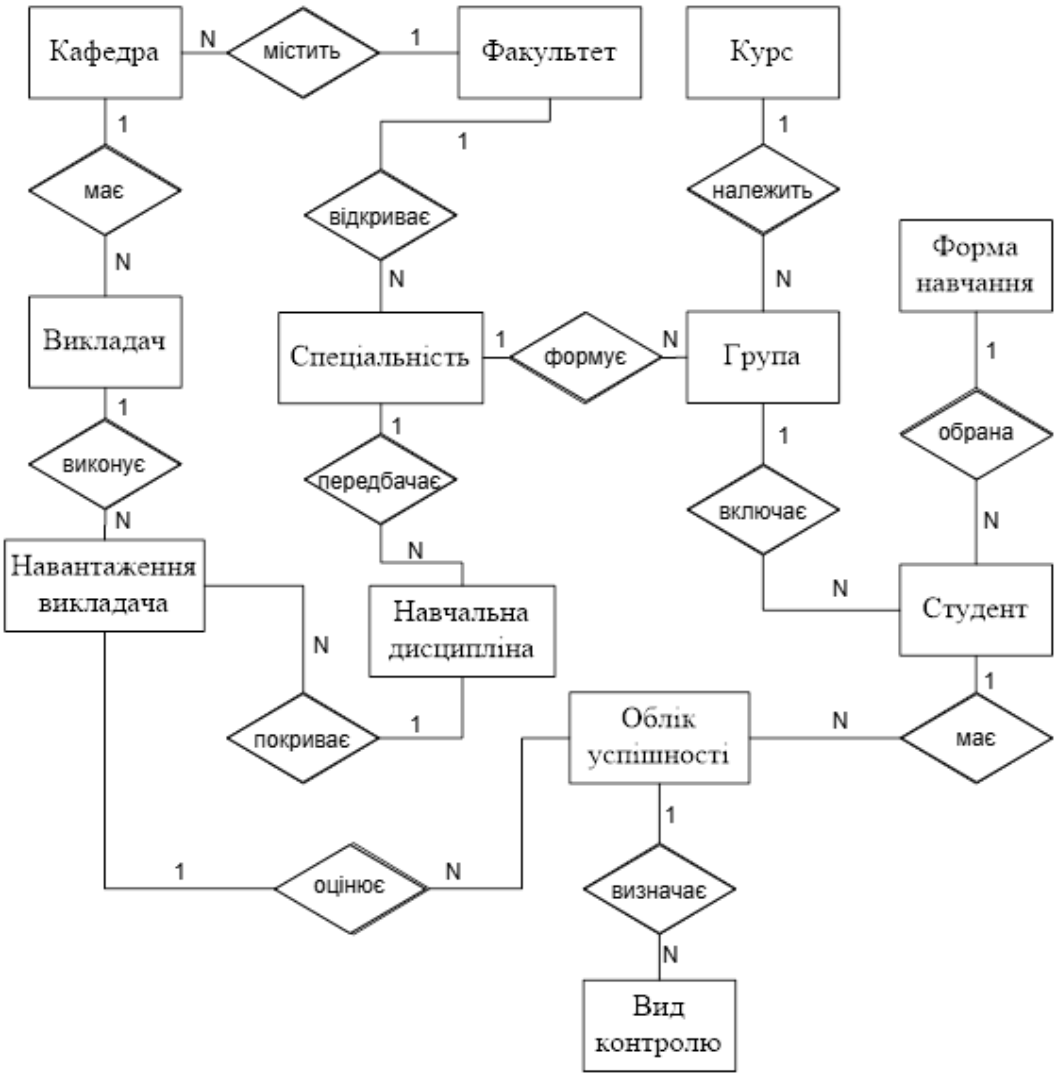


Рисунок 1.1 – ER-діаграма предметної області «Деканат ВНЗ»

2. Концептуальне проєктування 5 предметних областей

Варіант 1. Предметна область: «Бібліотека»

Опис: Система призначена для обліку книжкового фонду, читачів, видачі книжок та роботи видавництв.

Сутності (5): Книга, Автор, Видавництво, Читач, Видача книги.

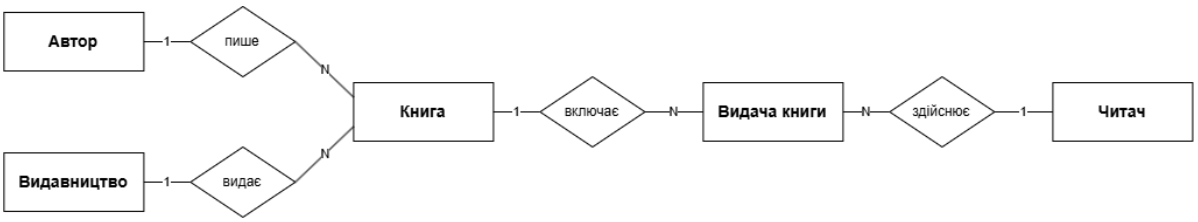


Рисунок 1.2 – Концептуальна ER-схема ПО «Бібліотека»

Таблиця 1.1 – Специфікація атрибутів сутності «Книга»

Атрибут	Тип даних і формат	Обмеження
Код книги	Цілий	Унікальний, не пустий
Назва книги	100 символів	Не пустий
Код автора	Цілий	Не пустий
Код видавництва	Цілий	Не пустий
Рік видання	Цілий	Не пустий
Кількість сторінок	Цілий	> 0

Таблиця 1.2 – Структура таблиці Book

№	Найменування поля	Тип даних	Призначення поля

1	id_book	INT	Унікальний код книги
2	title	VARCHAR(100)	Назва книги
3	id_author	INT	Код автора (FK)
4	id_publisher	INT	Код видавництва (FK)
5	year_pub	INT	Рік видання
6	pages	INT	Кількість сторінок

Варіант 2. Предметна область: «Інтернет-магазин комп'ютерної техніки»

Опис: Система призначена для керування каталогом товарів, категоріями, клієнтами, замовленнями та деталями замовлень.

Сутності (5): Товар, Категорія, Клієнт, Замовлення, Елемент замовлення.



Рисунок 1.3 – Концептуальна ER-схема ПО «Інтернет-магазин»

Таблиця 2.1 – Специфікація атрибутів сутності «Товар»

Атрибут	Тип даних і формат	Обмеження
Код товару	Цілий	Унікальний, не пустий
Назва товару	100 символів	Не пустий
Ціна	Дійсний (число з комою)	> 0, не пустий
Кількість на складі	Цілий	>= 0

Код категорії	Цілий	Не пустий

Таблиця 2.2 – Структура таблиці Product

№	Найменування поля	Тип даних	Призначення поля
1	id_product	INT	Унікальний код товару
2	product_name	VARCHAR(100)	Назва товару
3	price	DECIMAL(10,2)	Ціна товару
4	stock_qty	INT	Залишок на складі
5	id_category	INT	Код категорії (FK)

Варіант 3. Предметна область: «Автосалон / СТО»

Опис: База даних призначена для обліку автомобілів, власників (клієнтів), проведених ремонтних робіт, використаних запчастин та майстрів.
Сутності (5): Автомобіль, Клієнт, Майстер, Ремонтна робота, Запчастина.

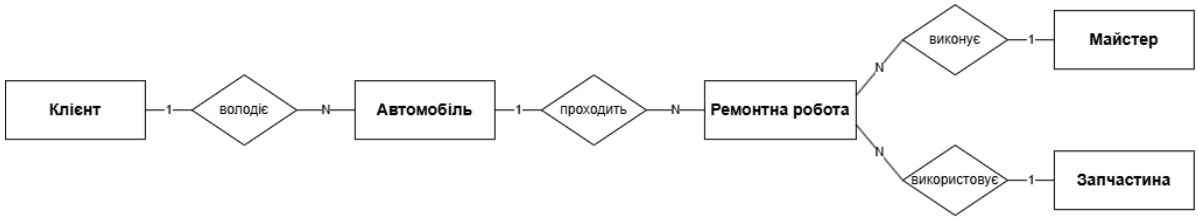


Рисунок 1.4 – Концептуальна ER-схема ПО «Автосалон / СТО»

Таблиця 3.1 – Специфікація атрибутів сутності «Автомобіль»

Атрибут	Тип даних і формат	Обмеження

Код авто	Цілий	Унікальний, не пустий
VIN-код	17 символів	Унікальний, не пустий
Марка	30 символів	Не пустий
Модель	30 символів	Не пустий
Рік випуску	Цілий	Не пустий
Код власника	Цілий	Не пустий

Таблиця 3.2 – Структура таблиці Car

№	Найменування поля	Тип даних	Призначення поля
1	id_car	INT	Унікальний код авто
2	vin_code	VARCHAR(17)	VIN-код автомобіля
3	brand	VARCHAR(30)	Марка
4	model	VARCHAR(30)	Модель
5	year	INT	Рік випуску
6	id_client	INT	Код власника (FK)

Варіант 4. Предметна область: «Готельний комплекс»

Опис: Система для автоматизації бронювання номерів, обліку гостей, категорій номерів та додаткових послуг.

Сутності (5): Номер, Категорія номера, Гість, Бронювання, Послуга.

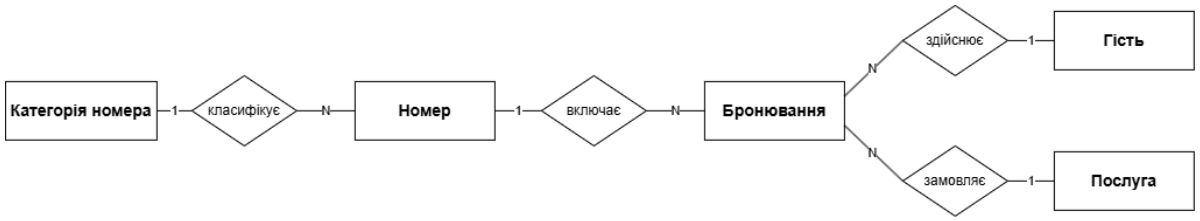


Рисунок 1.5 – Концептуальна ER-схема ПО «Готельний комплекс»

Таблиця 4.1 – Специфікація атрибутів сутності «Бронювання»

Атрибут	Тип даних і формат	Обмеження
Код бронювання	Цілий	Унікальний, не пустий
Код гостя	Цілий	Не пустий
Код номера	Цілий	Не пустий
Дата заїзду	Дата	Не пустий
Дата виїзду	Дата	Не пустий
Загальна вартість	Дійсний	> 0

Таблиця 4.2 – Структура таблиці Booking

№	Найменування поля	Тип даних	Призначення поля
1	id_booking	INT	Унікальний код бронювання
2	id_guest	INT	Код гостя (FK)
3	id_room	INT	Код номера (FK)
4	check_in	DATE	Дата заїзду

5	check_out	DATE	Дата виїзду
6	total_price	DECIMAL(10,2)	Загальна вартість проживання

Варіант 5. Предметна область: «Університетська розкладна система»

Опис: Облік аудиторій, викладачів, навчальних груп, предметів та безпосередньо розкладу занять.

Сутності (5): Аудиторія, Викладач, Група, Предмет, Розклад (Заняття).

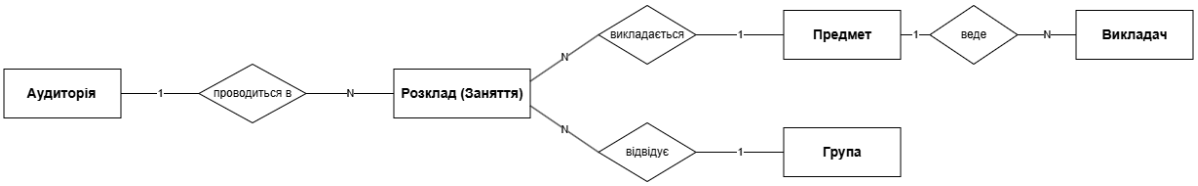


Рисунок 1.6 – Концептуальна ER-схема ПО «Університетський розклад»

Таблиця 5.1 – Специфікація атрибутів сутності «Розклад (Заняття)»

Атрибут	Тип даних і формат	Обмеження
Код заняття	Цілий	Унікальний, не пустий
День тижня	15 символів	Не пустий
Номер пари	Цілий	Від 1 до 6
Код аудиторії	Цілий	Не пустий
Код дисципліни	Цілий	Не пустий
Код групи	Цілий	Не пустий

Таблиця 5.2 – Структура таблиці Schedule

№	Найменування поля	Тип даних	Призначення поля
1	id_schedule	INT	Унікальний код заняття
2	day_of_week	VARCHAR(15)	День тижня
3	lesson_number	INT	Номер пари
4	id_room	INT	Код аудиторії (FK)
5	id_subject	INT	Код предмета (FK)
6	id_group	INT	Код групи (FK)

3. Відповіді на контрольні питання

1. Етапи проєктування БД:
   - Концептуальне проєктування: аналіз вимог, виділення сутностей, атрибутів та зв'язків між ними (ER-діаграми).
   - Логічне проєктування: вибір моделі даних (наприклад, реляційної), нормалізація таблиць, визначення первинних/зовнішніх ключів.
   - Фізичне проєктування: вибір СУБД, створення структури таблиць, визначення конкретних типів даних, індексів та обмежень у СУБД.
2. Співвідношення поняття «сутність» та «зв’язок»:
   - Сутність – це реальний чи уявний об'єкт предметної області (наприклад, «Студент», «Книга»).
   - Зв'язок – поіменована асоціація між двома або більше сутностями, що відображає їх взаємодію у реальному світі.
3. Суть концептуального проєктування:

Полягає в описі й систематизації інформаційних вимог користувачів незалежно від конкретної СУБД та фізичних засобів збереження даних. Результатом є високорівнева ER-модель.

4. Типи зв’язків:
   - Один–до–одного (1:1): Кожен екземпляр однієї сутності пов'язаний лише з одним екземпляром іншої (наприклад, Паспорт – Громадянин).
   - Один–до–багатьох (1:M): Один екземпляр першої сутності пов me пов me зв'язаний з багатьма екземплярами другої (наприклад, Група – Студент).
   - Багато–до–багатьох (M:N): Багато екземплярів першої сутності можуть відповідати багатьом екземплярам другої (наприклад, Студент – Навчальна дисципліна).
5. Основні елементи ER-діаграм у нотації Чена:
   - Прямокутник: позначення сутності.
   - Овал (еліпс): позначення атрибута.
   - Ромб: позначення зв’язку між сутностями.
   - Лінії: зв’язують атрибути із сутностями та сутності з ромбами зв’язку.
6. Основні елементи ER-діаграм у нотації Мартіна («вороняча лапка»):
   - Прямокутник: сутність (із переліком атрибутів всередині).
   - Лінії з позначками на кінцях: відображають обов'язковість та кардинальність зв'язку:
     - Одинарна риска – один.
     - «Вороняча лапка» – багато.
     - Кружечок – нуль (необов'язковий зв'язок).

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи № 1 було засвоєно теоретичні засади та практичні навички концептуального проєктування баз даних. Було доповнено та деталізовано ER-діаграму предметної області «Деканат ВНЗ»,

визначено типи та значення зв'язків між сутностями. Окрім цього, самостійно проаналізовано 5 різних предметних областей, для кожної з яких визначено по 5 сутностей, розроблено специфікації атрибутів та структури відповідних таблиць.